TP 1A

L'effet Joule · avec un calorimètre

Objectif : établir la relation entre la puissance dissipée par effet Joule, la résistance et l'intensité.

45 min

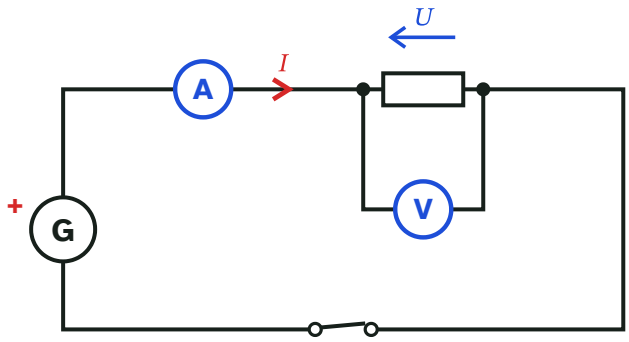
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le câble d'une rallonge enroulée chauffe quand on y branche un poste à souder. D'où vient cette chaleur, et de quoi dépend-elle ?

MATÉRIEL

- un calorimètre avec sa résistance chauffante (environ 5 Ω)
- deux multimètres
- une éprouvette graduée
- un générateur continu 0 à 12 V
- un thermomètre
- un chronomètre



La résistance chauffante, l'ampèremètre en série et le voltmètre à ses bornes.

Partie A · Puissance et intensité

1. Mesure la résistance R du conducteur ohmique avec le multimètre en ohmmètre, hors circuit.
2. Verse 200 mL d'eau dans le calorimètre ; la résistance doit être immergée. Réalise le montage et fais-le vérifier.
3. Règle U sur 1 V, 2 V, 3 V, 4 V puis 5 V. Note à chaque fois l'intensité I.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : R = 5,1 Ω ; pour 1, 2, 3, 4 et 5 V : I = 0,20 A ; 0,39 A ; 0,59 A ; 0,78 A ; 0,98 A.

U (V)	1	2	3	4	5
I (A)	**0,20**	**0,39**	**0,59**	**0,78**	**0,98**
$P = U \times I$ (W)	**0,20**	**0,78**	**1,77**	**3,12**	**4,90**
$R \times I^2$ (W)	**0,20**	**0,78**	**1,78**	**3,10**	**4,90**

1. Calcule la puissance $P = U \times I$ reçue par la résistance pour chaque mesure. RÉA
2. Calcule $R \times I^2$ pour chaque mesure. Compare avec P. Que remarques-tu ? ANA

Les deux lignes sont égales : $P = R \times I^2$.

L'effet Joule · avec un calorimètre

Objectif : établir la relation entre la puissance dissipée par effet Joule, la résistance et l'intensité.

45 min

3 Quand l'intensité double (de 0,39 A à 0,78 A), par combien la puissance est-elle multipliée ? ANA

3,12 ÷ 0,78 = 4 : la puissance est multipliée par 4.

Partie B · L'énergie devient de la chaleur

1 Note la température de l'eau. Règle U = 5 V, lance le chronomètre et agite doucement.

2 Au bout de 10 minutes, coupe le courant et note la température.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : température de 18,0 °C à 21,4 °C en 10 minutes.

4 Calcule l'énergie électrique reçue par la résistance en 10 minutes ($E = P \times t$). RÉA

E = 4,90 × 600 ≈ 2 940 J.

5 Sous quelle forme cette énergie a-t-elle été transférée à l'eau ? ANA

Sous forme d'énergie thermique (chaleur) : c'est l'effet Joule.

6 Retour à la situation : explique pourquoi le câble de la rallonge chauffe davantage avec un poste à souder qu'avec une lampe. COM

Le câble a une résistance ; il dissipe une puissance $R \times I^2$. Le poste à souder demande une intensité bien plus grande, donc le câble chauffe beaucoup plus.